UniSenac
Centro Universitário RS
Campus Pelotas

Senac
Fecomércio
IFEP
Sesc
Sindicatos Empresariais

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Algoritmos e Estruturas de Dados I

PROF. EDÉCIO FERNANDO IEPSEN

Manipulação de Strings

- Diversas são as operações, em programação, que necessitam manipular cadeias de caracteres (strings).
- São úteis, por exemplo, para validar uma senha, gerar uma sugestão de e-mail, extrair palavras de um texto, dividir uma linha em partes.
- Todas as linguagens de programação dispõe de métodos específicos para trabalhar com strings, o que muda de uma para a outra, é a sintaxe.
- Uma cadeia de caracteres é uma sequência de letras, algarismos ou símbolos (sinais de pontuação, parênteses, etc.).

Funções Python para Manipulação de Strings

```
cidade="Pelotas"     # exemplo de variável string com o conteúdo "Pelotas“
len(cidade)          # retorna o tamanho da string: 7
cidade.upper()       # converte para maiúsculas: "PELOTAS"
cidade.lower()       # converte para minúsculas: "pelotas"
cidade.find("t")     # encontra a posição de "t" em "Pelotas": 4. Obs.: se não existir retorna -1
cidade.rfind("e")    # pesquisa do final para o início da string
cidade.count("t")    # conta o número de ocorrências do caracter (ou caracteres) na string: 1
split()              # cria um vetor a partir de uma string, utilizando um caracter de separação.
cidade="Santa Vitória do Palmar"
partes=cidade.split(" ")     # partes[0] = "Santa"; partes[1] = "Vitória"; partes[2] = "do"; ...
```

Obs.: As strings em Python são “imutáveis”, ou seja, não é possível alterar parte do seu conteúdo. Desta forma, operações como replace ou lower não podem ser realizadas sobre a string, apenas exibidas. A solução é atribuir o novo conteúdo a uma outra variável.

Operações sobre Strings

```
a = "Redes"
b = a * 4
print(b)                    # RedesRedesRedesRedes
print("-" * 10)             # ----------
print(a.center(20,"*"))     # *******Redes********
print(a.ljust(20,"*"))      # Redes***************
print(a.rjust(20,"*"))      # ***************Redes
```

Alinhamentos de Strings no print(f" ")

O significado das várias opções de alinhamento é o seguinte:

Opção	Significado
`'<'`	Força o alinhamento à esquerda do campo dentro do espaço disponível (este é o padrão para a maioria dos objetos).
`'>'`	Força o alinhamento à direita do campo dentro do espaço disponível (este é o padrão para números).
`'='`	Força o preenchimento a ser colocado após o sinal (se houver), mas antes dos dígitos. É usado para imprimir campos na forma “+000000120”. Esta opção de alinhamento só é válida para tipos numéricos. Torna-se o padrão para números quando “0” precede imediatamente a largura do campo.
`'^'`	Força a centralização do campo no espaço disponível.

Alinhamentos de Strings no print(f" ")

```
C:\Users\edeci>python
Python 3.11.2 (tags/v3.11.2:878ead1, Feb  7 2023, 16:38:35)
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more in
>>> a = "oi"
>>> print(f"{a:10}x")
oi        x
>>> print(f"{a:>10}x")
        oix
>>> print(f"{a:^10}x")
    oi    x
>>> print(f"{a:*^10}x")
****oi****x
```

Indexação e fracionamento

Em Python (e na maioria das linguagens de programação), uma string pode ser manipulada como um vetor de caracteres. Assim, caso a variável **cidade = "Pelotas"** se quisermos obter o primeiro caracter desta string podemos referenciar:

```
print(cidade[0])    # irá apresentar "P"
```

Fracionamento:

```
print(cidade[0:3])  # irá apresentar "Pel".
print(cidade[2:4])  # irá apresentar "lo"
print(cidade[2:])   # da posição 2 até o final. Irá apresentar "lotas"
print(cidade[:2])   # os 2 primeiros caracteres. Irá apresentar "Pe"
print(cidade[-1])   # do final para o início. Irá apresentar o último caracter
```

Verificação dos caracteres de uma String

Exemplos:

```
letra = "a"
letra.isalpha()     # verifica se é alfabético
letra.isdigit()     # verifica se é digito numérico
letra.islower()     # verifica se é minúsculo
letra.isupper()     # verifica se é maiúsculo
letra.isspace()     # verifica se é espaço
```

https://realpython.com/python-strings/